Instruks veiledere INF-0102 3

Din hovedfunksjon som veileder er å legge til rette for studentens egen læring, ikke å svare på spørsmål.

Husk at hovedformålet med Problem Basert Læring er å trene *Problemløsing*. For å bli gode problemløsere, så kreves det at man jobber strukturert, og denne strukturen må vi som veileder hjelpe gruppen å opprettholde. *Se hjelpeark for arbeidsmetode som studentene bruker.*

Selv om vi som veiledere ikke nødvendigvis skal svare direkte på spørsmål, så skal vi heller ikke overlate studentene til seg selv. I hovedsak så må vi ofte hjelpe studentene å bryte ned større oppgaver og spørsmål til mindre løsbare deloppgaver. Og husk å minne studentene på de ressursene de har, spesielt andre i gruppa, vær den som spør spørsmålet til studenten høyt for gruppa slik at de også kan hjelpe hverandre.

Her er noen punkter på hva vi som veiledere bør fokusere på i de ulike fasene.

Diskusjon av oppgaven

- Still kontrollspørsmål om uttrykk i oppgaven som det er vanlig at studentene ikke kan, her er eksempel på spørsmål som kan være relevante:
    - Vet alle faktisk hva en *.csv fil* er?
    - Har alle hørt og vet hva *list-comprehension* er?
    - Kan noen forklare hva faktisk *key-value* innebærer?
    - Vet alle hva de forskjellige deloppgavene er?
- Hjelp gruppen å få med alle. Ikke gå videre før alle er innforstått med hva oppgaven faktisk går ut på.
- Hjelp gruppen å eventuelt bryte ned oppgavene i mindre deler.
- *En vanlig feil mange gjør er å ikke lese hele oppgaven, eller bare ikke tenke gjennom de delene de ikke forstår og hoppe rett på programmering.*

Identifiser spørsmål som må besvares & hva gruppa allerede vet

- La gruppen diskutere, og samtidig da finne ut hva de i gruppen allerede vet.
- Hvis gruppen ikke er aktiv, prøv å still spørsmål om hva folk vet fra før, og hvor kunnskapsmangelen er.

Formulere læringsmål for kunnskapsmangel og studie

- Her må vi kontrollere at studentene faktisk er på riktig vei, og kanskje rettlede de inn hvis de ikke er inne på riktig spor.
    - Det er greit å si at de er på feil vei og å peke de i riktig retning
    - Det kan være lurt å gi de fagtermer som vi ikke forventer de har lært (be de undersøke *[fagterm]*)
- Få gruppen også til å fordele oppgaver. Det er helt greit at alle gjør det samme, men hvis de vil så er det også verdi i å fordele forskjellige oppgaver for så å forklare hva de har funnet ut til resten av gruppen.

Løs oppgaven

- Her er det fleste studenter spør veiledere direkte om spørsmål.
- Når en student spør et spørsmål som de kan finne svaret på selv, så hjelp studenten til å bryte ned spørsmålet. Her er noen eksempel:
    - *Hvordan får jeg dataen fra .csv inn i Python?*
        - .csv er en type filer, så hva er faktisk en fil?
        - Har Python noe innebygd for å jobbe med filer?
        - Hva betyr det at en fil er .csv?
        - Har du noen ressurser som kan hjelpe deg? (Canvas, resten av gruppa etc.)
    - *Jeg forstår ikke hvordan jeg skal jobbe med filen når den er åpnet?*
        - Hvordan leses filer ofte i Python?
        - Hva skjer når du bruker en for-løkke på en csv-reader?
        - Hva er det som endrer seg hver runde i løkken?
        - Kan du gjøre noe med hver linje inne i for-løkken?
    - *Jeg forstår ikke hva vi skal gjøre*.
        - Gå til oppgaven, og forklar meg nøyaktig hvor du ikke forstår ting lengre.
        - Hva er det første vi må starte med å undersøke?
        - Vet de andre på gruppen at du ikke forstår, og har dere diskutert at alle forstår oppgaven?
- Husk at vi ikke bare svarer med «prøv å google det», men heller få de til å finne en egen rutine for når de står fast på noe. Spesielt er det viktig at de lærer seg å bryte ned store oppgaver i små deloppgaver, og å selv identifisere hvor de mangler kunnskap.